

《代数结构》期末考试试题(A卷) (2008年1月)

(请将所有答案写在答题纸上, 不用抄题, 但注意写清题号)

《中山大学授予学士学位工作细则》第六条: "考试作弊不授予学士学位。"

年级: 2006级 班级: D班 专业: 网络工程 任课教师: 周晓聪

一、下面给出的集合及其运算, 哪些可作成半群? 为什么? (12分)

(1) 实数集 $\mathbb{R}$, 对运算 $\circ$, 定义为, 对任意的 $x, y \in \mathbb{R}$, $x \circ y = 2(x + y)$;

(2) $G = \{1, -1\}$, 对数的普通乘法;

(3) 非零实数集 $\mathbb{R}^*$, 对运算 $\circ$, 定义为, 对任意的 $x, y \in \mathbb{R}^*$, $x \circ y = 2xy$;

(4) 对实数对组成的集合 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, 对运算 $\circ$, 定义为, 对任意的 $\langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle$, $\langle x, y \rangle \circ \langle u, v \rangle = \langle a + u, y - v \rangle$ 。

二、设集合 $G = \{e, a, b\}$, 在 G 上用如下运算表定义运算 $\circ$, 证明 $(G, \circ)$ 是群: (10分)

$*$	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

三、判断下面定义的 $\mathbb{R}$ 上两个二元关系 R_1, R_2 是否是代数系统 $(\mathbb{R}, *)$ (*是普通实数乘法)上的同余关系? 如果是同余关系, 请写出代数系统 $(\mathbb{R}, *)$ 关于该同余关系的商代数 (即给出商代数的基集和运算的定义)。

$$(1) R_1 = \{\langle x, y \rangle \mid x = y \vee x = -y\}$$

$$(2) R_2 = Id_{\mathbb{R}} \cup \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle\}$$

这里 $Id_{\mathbb{R}}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的恒等关系。(8分)

四、设 G 是群, 证明 G 是交换群当且仅当对 G 的任意元素 a, b 都有 $(ab)^2 = a^2b^2$ 。(8分)

五、假定 R 是群 G 的元素间的一个等价关系, 而且满足对 G 的任意三个元素 a, x, x' 有 $ax R ax'$ 蕴涵 $x R x'$ 。令 $H = \{a \in G \mid a R e\}$, 这里 e 是 G 的单位元。证明 H 是 G 的子群。(10分)

六、设 H 和 K 都是 G 的子群, 证明: (1) 若 H 是 G 的正规子群, 则 HK 是 G 的子群; (2) 若 H 和 K 都是 G 的正规子群, 则 HK 也是 G 的正规子群。(12分)

七、给出循环群 Z_{18} 以及 $U(18)$ 的所有生成元和所有子群(12分)。

八、下列由正整数构成的集合, 以整除关系为偏序, 哪些构成格, 哪些不构成格? 对于不构成格的偏序集, 举出例子说明它为什么不构成格: (12分)

$$(1) L_1 = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\};$$

$$(2) L_2 = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14\};$$

$$(3) L_3 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}。$$

九、设 $(L, \leq)$ 是格, 证明对任意的 $a, b, c, d \in L$, $(a \wedge b) \vee (c \wedge d) \leq (a \vee c) \wedge (b \vee d)$ 。(8分)

十、证明在布尔格中, $b \wedge \neg c = 0$ 当且仅当 $b \leq c$ 。(8分)

《代数结构》期末考试试题(A卷)参考答案 (2008年1月)

一、下面给出的集合及其运算, 哪些可作成半群? 为什么? (12分)

(1) 实数集 $\mathbb{R}$, 对运算 $\circ$, 定义为, 对任意的 $x, y \in \mathbb{R}$, $x \circ y = 2(x + y)$;

(2) $G = \{1, -1\}$, 对数的普通乘法;

(3) 非零实数集 $\mathbb{R}^*$, 对运算 $\circ$, 定义为, 对任意的 $x, y \in \mathbb{R}^*$, $x \circ y = 2xy$;

(4) 对实数对组成的集合 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, 对运算 $\circ$, 定义为, 对任意的 $\langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle$, $\langle x, y \rangle \circ \langle u, v \rangle = \langle a + u, y - v \rangle$ 。

解答

(1) 不可以, 因为 $\circ$ 不满足结合律, 例如 $(1 \circ 2) \circ 3 = 18$, 而 $1 \circ (2 \circ 3) = 22$;

(2) 可以, 因为普通乘法满足结合律, 而且对集合 G 封闭;

(3) 可以, 因为 $\circ$ 确实是 $\mathbb{R}^*$ 上的运算 (任意两个非零实数的积仍然是非零实数), 而且满足结合律, 对任意的 $x, y, z \in \mathbb{R}^*$,

$$(x \circ y) \circ z = (2xy) \circ z = 2(2xy)z = 4xyz \quad x \circ (y \circ z) = x \circ (2yz) = 2(x(2yz)) = 4xyz$$

(4) 不可以, 因为 $\circ$ 不满足结合律, 例如:

$$\langle 0, 0 \rangle \circ (\langle 0, 0 \rangle \circ \langle 0, 1 \rangle) = \langle 0, 0 \rangle \circ \langle 0, -1 \rangle = \langle 0, 1 \rangle$$

$$(\langle 0, 0 \rangle \circ \langle 0, 0 \rangle) \circ \langle 0, 1 \rangle = \langle 0, 0 \rangle \circ \langle 0, 1 \rangle = \langle 0, -1 \rangle$$

二、设集合 $G = \{e, a, b\}$, 在 G 上用如下运算表定义运算 $\circ$:

$*$	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

证明 $(G, \circ)$ 是群。(10分)

证明 显然 e 是单位元, 而且 a 的逆元是 b , b 的逆元是 a 。因此只要证明 $\circ$ 满足结合律, 对任意的 $x, y, z \in G$, 如果 $e \in \{x, y, z\}$, 则显然有 $x \circ (y \circ z) = (x \circ y) \circ z$, 下面假设 $\{x, y, z\} \subseteq \{a, b\}$, 则:

$b \circ (b \circ b) = b \circ a = e$	$(b \circ b) \circ b = a \circ b = e$	// 不出现 a
$a \circ (b \circ b) = a \circ a = b$	$(a \circ b) \circ b = e \circ b = b$	// 最左边是 a
$b \circ (a \circ b) = b \circ e = b$	$(b \circ a) \circ b = e \circ b = b$	// 中间是 a
$b \circ (b \circ a) = b \circ e = b$	$(b \circ b) \circ a = a \circ a = b$	// 最右边是 a
$b \circ (a \circ a) = b \circ b = a$	$(b \circ a) \circ a = e \circ a = a$	// 最左边是 b
$a \circ (b \circ a) = a \circ e = a$	$(a \circ b) \circ a = e \circ a = a$	// 中间是 b
$a \circ (a \circ b) = a \circ e = a$	$(a \circ a) \circ b = b \circ b = a$	// 最右边是 b
$a \circ (a \circ a) = a \circ b = e$	$(a \circ a) \circ a = b \circ a = e$	// 不出现 b

上面已经罗列了所有情况, 因此运算 $\circ$ 满足结合律, 因此 $(G, \circ)$ 是群。

□

三、判断下面定义的 $\mathbb{R}$ 上两个二元关系 R_1, R_2 是否是代数系统 $(\mathbb{R}, *)$ (*是普通实数乘法)上的同余关系? 如果是同余关系, 请写出代数系统 $(\mathbb{R}, *)$ 关于该同余关系的商代数 (即给出商代数的基集和运算的定义)。

$$(1) R_1 = \{\langle x, y \rangle \mid x = y \vee x = -y\}$$

$$(2) R_2 = Id_{\mathbb{R}} \cup \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle\}$$

这里 $Id_{\mathbb{R}}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的恒等关系。(8分)

解答:

(1) R_1 的直观含义是, $\langle x, y \rangle \in R_1$ 当且仅当 x 与 y 具有相同的绝对值, 即 $|x| = |y|$, 因此 R_1 是等价关系。根据绝对值的定义, 不难证明对任意的 $x, y \in \mathbb{R}$, 有 $|x * y| = |x| * |y|$ 。从而对任意的 x_1, x_2, y_1, y_2 , 如果 $|x_1| = |y_1|$ 且 $|x_2| = |y_2|$, 则有

$$|x_1 * x_2| = |x_1| * |x_2| = |y_1| * |y_2| = |y_1 * y_2|$$

因此 R_1 是同余关系。而 $\mathbb{R}/R_1 = \{\{x, -x\} \mid x \in \mathbb{R}\}$, 也即对任意的 $x \in \mathbb{R}$, 等价类 $[x]_{R_1} = \{x, -x\}$ 。商代数中的运算 $\otimes$ 定义为: 对任意的 $x, y \in \mathbb{R}$,

$$[x]_{R_1} \otimes [y]_{R_1} = [x * y]_{R_1}$$

(2) 显然 $\langle 0, 1 \rangle \in R_2$ 以及 $\langle 3, 3 \rangle \in R_2$, 但是 $\langle 0 * 3, 1 * 3 \rangle \notin R_2$, 因此 R_2 不是同余关系。

四、设 G 是群, 证明 G 是交换群当且仅当对 G 的任意元素 a, b 都有 $(ab)^2 = a^2b^2$ 。(8分)

证明 设 G 是交换群, 显然有 $(ab)^2 = abab = aabb = a^2b^2$ 。反之, 若对任意的 $a, b \in G$ 都有 $(ab)^2 = a^2b^2$, 则:

$$abab = aabb \implies a^{-1}ababb^{-1} = a^{-1}aabb^{-1} \implies ba = ab$$

即 G 是交换群。□

五、假定 R 是群 G 的元素间的一个等价关系, 而且满足对 G 的任意三个元素 a, x, x' 有 $ax R ax'$ 蕴涵 $x R x'$ 。令 $H = \{a \in G \mid a R e\}$, 这里 e 是 G 的单位元。证明 H 是 G 的子群。(10分)

证明 由于 R 是等价关系, 因此 $e R e$, 即 $e \in H$ 。又任取 $a, b \in H$, 即 $a R e, b R e$, 从而由 $b R e$ 有:

$$b R e \implies a^{-1}ab R a^{-1}a \implies ab R a$$

从而由 $ab R a$ 及 $a R e$ 得 $ab R e$, 即 $ab \in H$, 最后对任意的 $a \in H$, 即 $a R e$, 从而 $ae R aa^{-1}$, 从而 $e R a^{-1}$, 即 $a^{-1} \in H$ 。综上有 $H \leq G$ 。□

六、设 H 和 K 都是 G 的子群, 证明: (1) 若 H 是 G 的正规子群, 则 HK 是 G 的子群; (2) 若 H 和 K 都是 G 的正规子群, 则 HK 也是 G 的正规子群。(12分)

证明 (1) 对于任意的 $h_1, h_2 \in H, k_1, k_2 \in K$,

$$h_1k_1(h_2k_2)^{-1} = h_1k_1k_2^{-1}h_2^{-1} = h_1(k_1k_2^{-1})h_2^{-1}(k_1k_2^{-1})^{-1}k_1k_2^{-1}$$

由于 H 是 G 的正规子群, 因此 $(k_1k_2^{-1})h_2^{-1}(k_1k_2^{-1})^{-1} \in H$, 从而 $h_1(k_1k_2^{-1})h_2^{-1}(k_1k_2^{-1})^{-1} \in H$, 由 K 是 G 的子群, 因此 $k_1k_2^{-1} \in K$, 从而 $h_1k_1(h_2k_2)^{-1} \in HK$, 从而由子群判定定理2, HK 是 G 的子群。

(2) 若 H 和 K 都是 G 的正规子群, 则由(1)知 HK 是 G 的子群, 而对任意的 $a \in G$ 有:

$$a(HK) = (aH)K = (Ha)K = H(aK) = H(Ka) = HKa$$

从而 HK 也是 G 的正规子群。□

七、给出循环群 Z_{18} 以及 $U(18)$ 的所有生成元和所有子群(12分)。

解答: (1) $a \in Z_{18}$ 是生成元当且仅当 a 与 18 互质, 因此 1, 5, 7, 11, 13, 17 是 Z_{18} 生成元。而 Z_{18} 的所有子群是 $\{\langle a \rangle \mid a \text{ 是 } 18 \text{ 的因子}\}$, 即 Z_{18} 的所有子群有:

$$\langle 1 \rangle = Z_{18}$$

$$\langle 2 \rangle = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 0\}$$

$$\langle 3 \rangle = \{3, 6, 9, 12, 15, 0\}$$

$$\langle 6 \rangle = \{6, 12, 0\}$$

$$\langle 9 \rangle = \{9, 0\}$$

$$\langle 0 \rangle = \{0\}$$

(2) 首先 $U(18) = \{1, 5, 7, 11, 13, 17\} = \langle 5 \rangle$, 且

$$1 = 5^0 \quad 5 = 5^1 \quad 7 = 5^2 \quad 17 = 5^3 \quad 13 = 5^4 \quad 11 = 5^5$$

因此 $U(18)$ 的生成元是 5 和 11, 而所有子群包括:

$$\langle 5 \rangle = U(18)$$

$$\langle 5^2 \rangle = \{5^2, 5^4, 5^0\} = \{7, 13, 0\}$$

$$\langle 5^3 \rangle = \{5^3, 5^0\} = \{17, 0\}$$

$$\langle 1 \rangle = \{1\}$$

八、下列由正整数构成的集合, 以整除关系为偏序, 哪些构成格, 哪些不构成格? 对于不构成格的偏序集, 举出例子说明它为什么不构成格: (12分)

(1) $L_1 = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$;

(2) $L_2 = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14\}$;

(3) $L_3 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ 。

解答:

(1). L_1 构成格, 因为 L_1 是 12 的所有因子构成的集合, 12 的任何两个因子的最小公倍数和最大公约数也都是 12 的因子。

(2). L_2 不构成格, 例如 6 和 8 的最小公倍数是 $24 \notin L_2$, 这意味着 6 和 8 在 L_2 中不存在上确界, 因此 L_2 不是格。

(3). L_3 也不构成格, 例如 6 和 8 的最小公倍数是 $24 \notin L_3$, 这意味着 6 和 8 在 L_3 中不存在上确界, 因此 L_3 不是格。

九、设 $(L, \preceq)$ 是格, 证明对任意的 $a, b, c, d \in L$, $(a \wedge b) \vee (c \wedge d) \preceq (a \vee c) \wedge (b \vee d)$ 。(8分)

证明 根据上确界的定义, 要证明 $(a \wedge b) \vee (c \wedge d) \preceq (a \vee c) \wedge (b \vee d)$, 只需证明下面两式即可:

$$a \wedge b \preceq (a \vee c) \wedge (b \vee d) \quad c \wedge d \preceq (a \vee c) \wedge (b \vee d)$$

而这两式可由求下确界运算的保序性可得:

$$a \preceq a \vee c \text{ 且 } b \preceq b \vee d \implies a \wedge b \preceq (a \vee c) \wedge (b \vee d)$$

$$c \preceq a \vee c \text{ 且 } d \preceq b \vee d \implies c \wedge d \preceq (a \vee c) \wedge (b \vee d)$$

□

十、证明在布尔格中, $b \wedge \neg c = 0$ 当且仅当 $b \preceq c$ 。(8分)

证明 (1) 若 $b \wedge \neg c = 0$, 则

$$b \wedge c = (b \wedge c) \vee 0 = (b \wedge c) \vee (b \wedge \neg c) = b \vee (c \wedge \neg c) = b \vee 0 = b$$

从而 $b \preceq c$;

(2) 反之, 若 $b \preceq c$, 则 $b \wedge c = b$, 从而 $b \wedge \neg c = (b \wedge c) \wedge \neg c = b \wedge 0 = 0$ 。

□